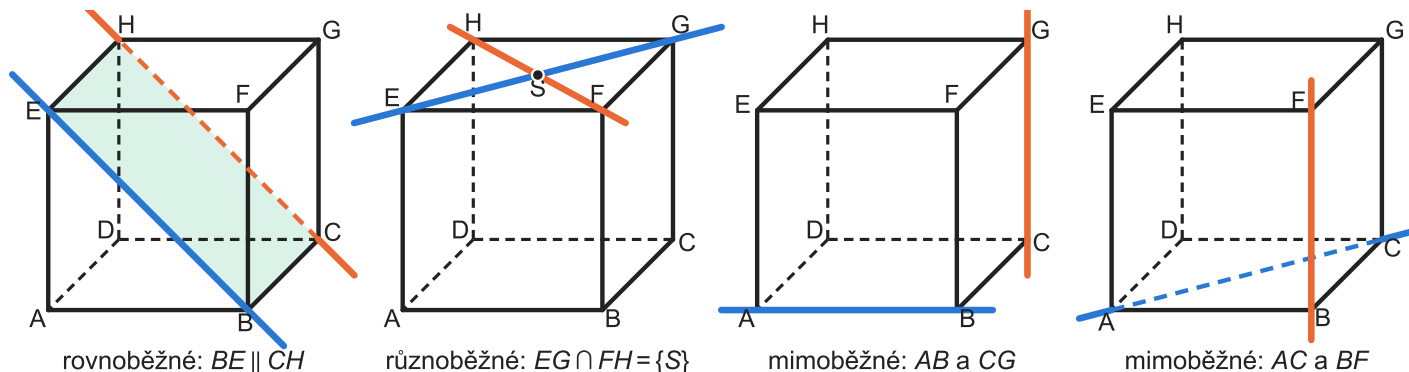


Krychle $ABCDEFGH$ (dolní podstava $ABCD$, E nad A) ve volném rovnoběžném promítání; skryté čáry jsou čárkované.

Zapamatuj si

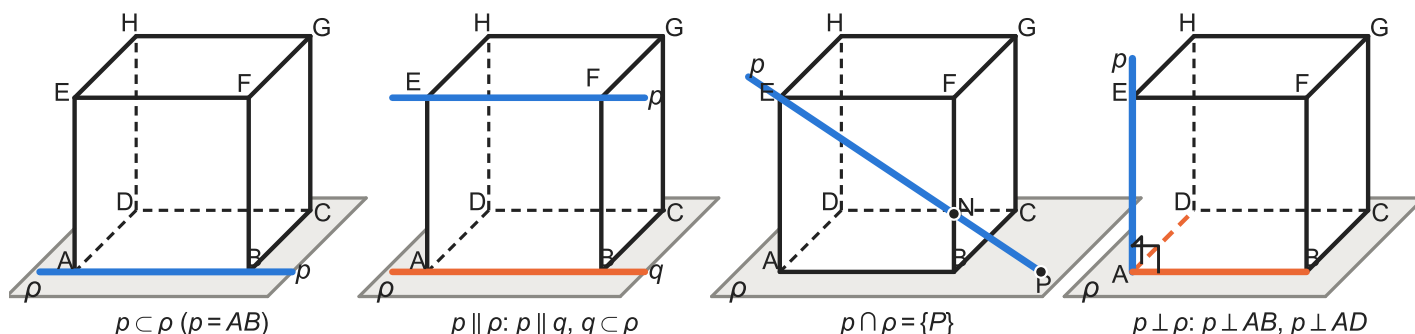
- Mimoběžky nemají společný bod a neleží v jedné rovině.
- Přímka je rovnoběžná s rovinou, je-li rovnoběžná s některou přímkou roviny.
- Přímka je kolmá k rovině, je-li kolmá ke dvěma různoběžkám roviny.
- Vzdálenost měříme vždy po kolmici – k patě kolmice (pravoúhlému průmětu).
- Každá odchylka je od 0° do 90° ; mimoběžky nejdříve posuň, aby se protínaly.
- Metrickou úlohu převed' na pravoúhlý trojúhelník; $u_s = a\sqrt{2}$, $u = a\sqrt{3}$.

Dvě přímky v prostoru



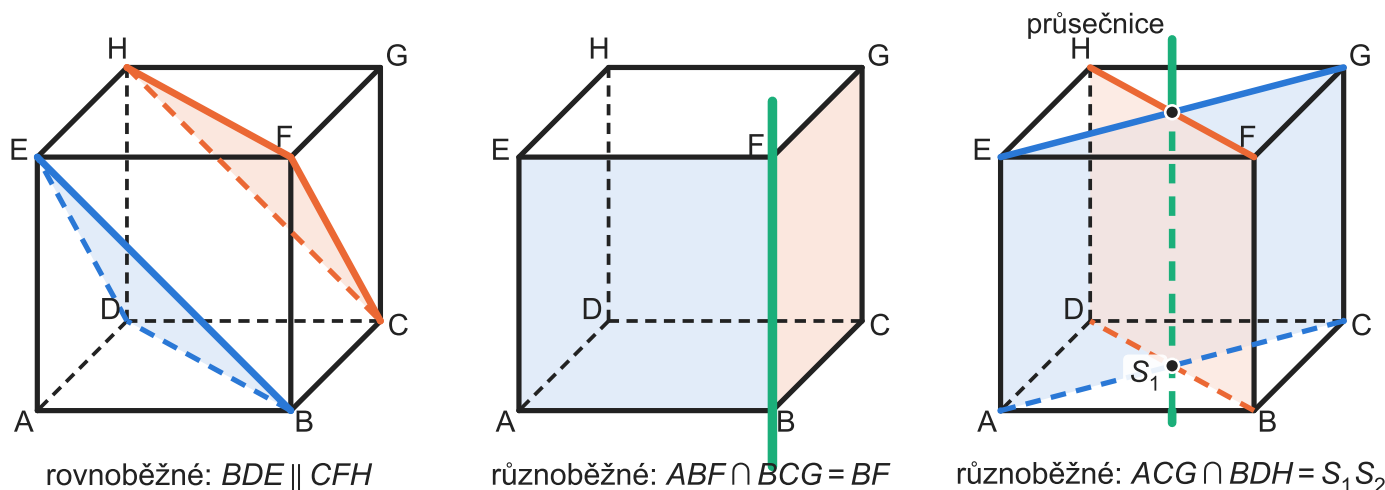
Rovnoběžky i různoběžky leží v jedné rovině (vlevo rovina $BCHE$), mimoběžky ne. Pozor: obrazy AC a BF se kříží, ale přímky společný bod nemají (AC leží v podstavě, je skrytá).

Přímka a rovina



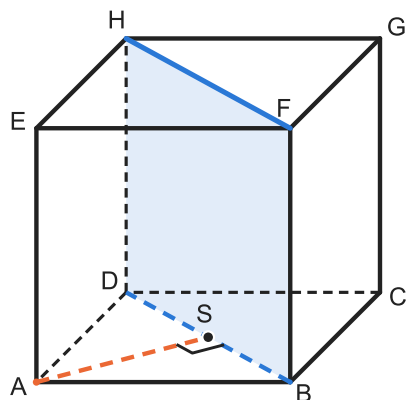
Rovina $\rho = ABC$. Přímka EN ($|BN| = \frac{a}{3}$) protne rovinu ρ v bodě P na prodloužení AB . Hrana AE je kolmá k ρ , protože je kolmá ke dvěma různoběžkám AB a AD .

Dvě roviny

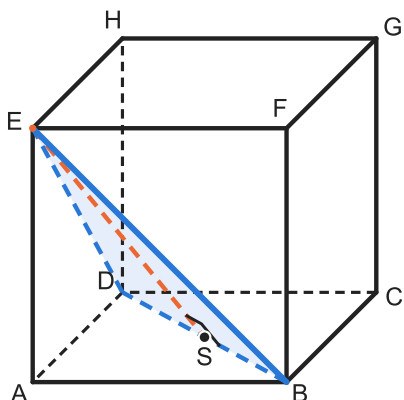


$BDE \parallel CFH$, protože $BD \parallel FH$ a $BE \parallel CH$ (dvě různoběžky). Různoběžné roviny mají společnou přímku – průsečnici; úhlopříčné roviny ACG a BDH se protínají v ose krychle $S_1 S_2$.

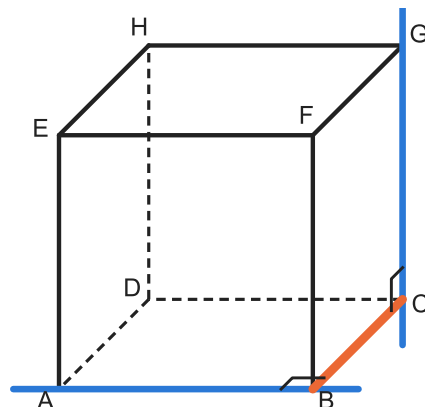
Vzdálenosti – vždy po kolmici



bod A – rovina BDF: $|AS| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$



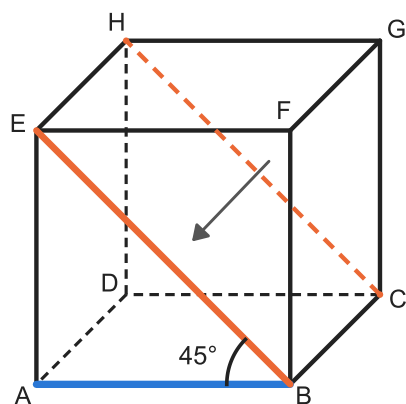
bod E – přímka BD: $|ES| = \frac{a\sqrt{6}}{2}$



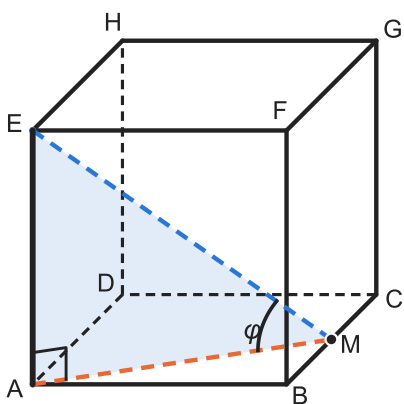
mimoběžky AB, CG: $|BC| = a$

Najdi patu kolmice: S je střed podstavy ($AS \perp BD$ i $AS \perp BF$; v rovnostranném trojúhelníku BDE je ES výška). Vzdálenost mimoběžek je délka jejich společné kolmice.

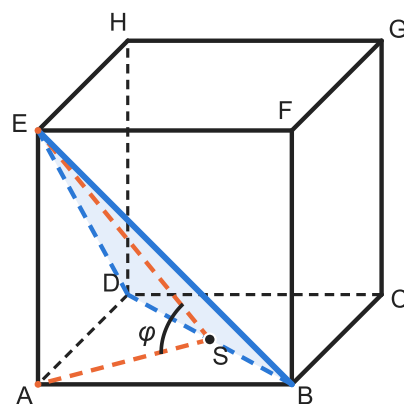
Odchylky



mimoběžky: $CH \parallel BE \Rightarrow \varphi = 45^\circ$



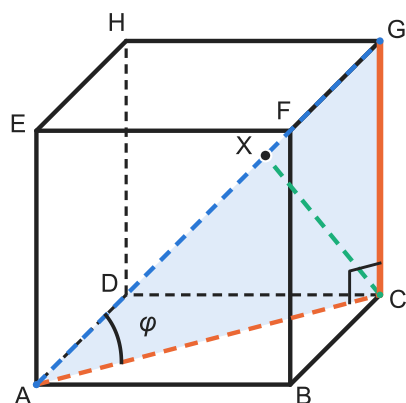
přímka–rovina: průmět EM je AM



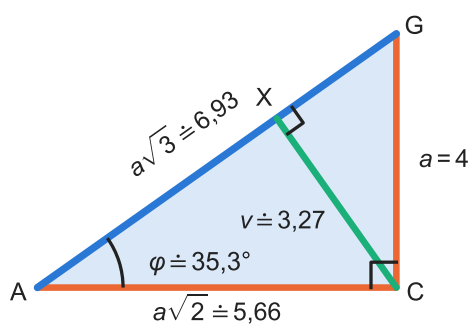
dvě roviny: $\varphi = |\angle ASE|$

Mimoběžky: $\varphi = |\angle ABE| = 45^\circ$. Přímka a rovina: E se promítne do A, $\text{tg } \varphi = \frac{|AE|}{|AM|} = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\varphi \doteq 41,8^\circ$. Roviny BDE a ABC: řez rovinou ACE $\perp BD$, $\text{tg } \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}/2} = \sqrt{2}$, $\varphi \doteq 54,7^\circ$.

Vzor: odchylka AG od podstavy a vzdálenost C od AG



trojúhelník ACG v krychli



skutečný tvar ($a = 4$ cm)

$$\text{tg } \varphi = \frac{|CG|}{|AC|} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\varphi \doteq 35,3^\circ$$

$$v = \frac{|AC| \cdot |CG|}{|AG|} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 4}{4\sqrt{3}}$$

$$v = \frac{4\sqrt{6}}{3} \doteq 3,27 \text{ cm}$$

výpočet

Průmět bodu G do podstavy je C, proto je $\varphi = |\angle GAC|$. Trojúhelník ACG má pravý úhel u C – nakresli ho zvlášť ve skutečném tvaru a počítej v něm; vzdálenost C od AG je výška na přeponu. (Že obraz AG prochází obrazem F, je jen náhoda promítání.)